

Para que en z TLS con forzamiento haya entrelazamiento en tiempos largos la concurrencia del estado estacionario debe ser mayor a 0.

La concurrencia es $C = \max \{0, \sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_2} - \sqrt{\lambda_3} - \sqrt{\lambda_4}\}$, donde λ_i son los eigenvalores de $R = \rho_{ss}(\sigma_x \otimes \sigma_y) \rho_{ss}^T(\sigma_x \otimes \sigma_y)$.

↳ Matriz de densidad del estado estacionario

$$\Rightarrow C = \max \left\{ 0, z\varepsilon^2 \left(\frac{1}{\gamma^2 + (w + \Omega)^2} - \frac{1}{\sqrt{(\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2)}} \right) \right\}$$

↳ Depende a 2º orden de ε así que si o si será pequeña (pero no 0!)

$$\Rightarrow \frac{1}{\gamma^2 + (w + \Omega)^2} - \frac{1}{\sqrt{(\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2)}} > 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{(\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2)} > \gamma^2 + (w + \Omega)^2 \Rightarrow (\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2) > (\gamma^2 + (w + \Omega)^2)^2$$

$$\Rightarrow \gamma^2 + w^2 > \gamma^2 + (w + \Omega)^2 \Rightarrow w^2 > (w + \Omega)^2 \Rightarrow w > w + \Omega \Rightarrow 0 > \Omega$$

$$\Rightarrow w^2 > w^2 + 2w\Omega + \Omega^2 \Rightarrow 0 > 2w\Omega + \Omega^2 \Rightarrow 0 > \Omega(2w + \Omega)$$

$$\text{Si } \Omega > 0: 0 > 2w + \Omega \Rightarrow -2w > \Omega \rightarrow \text{No puede pasar pues } w > 0$$

$$\text{Si } \Omega < 0: 0 < 2w + \Omega \Rightarrow -2w < \Omega \Rightarrow 0 > \Omega > -2w$$

∴ Si Ω es positivo la concurrencia siempre es negativa, si Ω es negativa la concurrencia es mayor a 0 sólo en el intervalo $(-2w, 0)$

¿Cuándo es máxima la concurrencia?

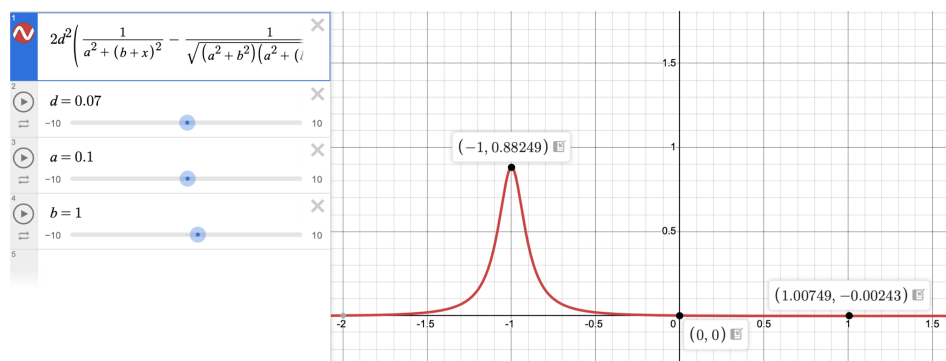
$$\frac{d}{d\Omega} C = z\varepsilon^2 \left(-\frac{z(w + \Omega)}{[\gamma^2 + (w + \Omega)^2]^2} + \frac{(\gamma^2 + w^2)(w + \Omega)}{[(\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2)]^{3/2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow (w + \Omega) \left(-\frac{z}{[\gamma^2 + (w + \Omega)^2]^2} + \frac{(\gamma^2 + w^2)}{[(\gamma^2 + w^2)(\gamma^2 + (w + \Omega)^2)]^{3/2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow w + \Omega = 0 \Rightarrow w = -\Omega \quad \text{ó} \quad \Omega = -w \pm \sqrt{3\gamma^2 + 4w^2}$$

↳ No es un máximo

Para que la concurrencia sea máxima se debe tener $w = -\Omega$



Átomo de 2 niveles interactuando con un campo clásico

Láser $\rightarrow$ Campo monocromático con frecuencia angular ω

$$\rightarrow \vec{E}(t) = \hat{e} E_0 \cos(\omega_0 t)$$

$\hat{e}$ es el vector unitario de polarización. Además ignoramos la dependencia espacial de $\vec{E}$ porque en la aproximación dipolar o aproximación de longitud de onda larga se asume que la longitud de onda del campo es mucho mayor que el tamaño del átomo. Esto es apropiado para transiciones ópticas ya el átomo es $\sim \text{\AA}$ y las longitudes de onda ópticas son $\sim 100 \text{ nm}$.

Descomponemos $\vec{E}$ en su parte con rotación positiva y negativa:

$$\vec{E}(t) = \hat{e} \frac{E_0}{2} (e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}) = \vec{E}_+ e^{i\omega_0 t} + \vec{E}_- e^{-i\omega_0 t}$$

ej: Polarización circular derecha: $\hat{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{x} + i\hat{y}$

$$\Rightarrow \vec{E}(t) = \hat{e}_+ \frac{E_0}{2} e^{-i\omega_0 t} + \hat{e}_+ \frac{E_0}{2} e^{i\omega_0 t}, \quad \hat{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + i\hat{y})$$

$$\Rightarrow \hat{e}_+ e^{-i\omega_0 t} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + i\hat{y}) e^{-i\omega_0 t} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + i\hat{y}) [\cos(\omega_0 t) - i \sin(\omega_0 t)]$$

$$\Rightarrow \text{Re}(\hat{e}_+ e^{-i\omega_0 t}) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\hat{x} \cos(\omega_0 t) + \hat{y} \sin(\omega_0 t)] \rightarrow \text{Círculo que va en sentido antihorario}$$

Hamiltoniano de la interacción átomo-campo: $H_{AC} = -\hat{d} \cdot \vec{E}$, $\hat{d} = -e\hat{r}_e$
Operador de paridad: $\Pi \rightarrow$ cambia el signo de la posición $\nwarrow$ carga del electrón $\nearrow$ Posición del electrón

$$(\Pi \hat{r} \Pi^\dagger) \psi(r) = \Pi \hat{r} \psi(-r) = \Pi r \psi(-r) \Rightarrow -r \psi(r) = -\hat{r} \psi(r) \Rightarrow \Pi \hat{r}_e \Pi^\dagger = -\hat{r}_e$$

$\hookrightarrow$ Hace la misma acción ya que cambiar el signo 2 veces nos regresa al inicio

$$\Pi^2 = \mathbb{1} \Rightarrow \Pi^\dagger \Pi \Pi = \Pi^\dagger \Rightarrow \Pi = \Pi^\dagger = \Pi^\dagger \quad \uparrow$$

$$\left. \begin{aligned} \Pi \hat{r} \psi(r) &= \Pi r \psi(r) = -r \psi(-r) \\ -\hat{r} \Pi \psi(r) &= -\hat{r} \psi(-r) = -r \psi(-r) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Pi \hat{r} = -\hat{r} \Pi \Rightarrow \{\Pi, \hat{r}\} = 0$$

$$\Rightarrow \langle a | \{\Pi, \hat{r}_e\} | b \rangle = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle a | (\Pi \hat{r}_e + \hat{r}_e \Pi) | b \rangle &= \langle a | \Pi \hat{r}_e | b \rangle + \langle a | \hat{r}_e \Pi | b \rangle \rightarrow \begin{aligned} \Pi | a \rangle &= \pi_a | a \rangle, \\ \langle a | \Pi &= (\Pi^\dagger | a \rangle)^\dagger = (\pi_a | a \rangle)^\dagger \\ &= (\pi_a | a \rangle)^\dagger = \pi_a^* \langle a | = \pi_a \langle a | \end{aligned} \\ &= (\pi_a + \pi_b) \langle a | \hat{r}_e | b \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$[\Pi, H] = 0, \quad H = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \alpha/|\hat{r}| \Rightarrow \Pi \text{ y } H \text{ tienen eigenestados simultáneos}$$

$$\Rightarrow (\pi_a + \pi_b) = 0 \vee \langle a | \hat{r}_e | b \rangle = 0, \quad \Pi^2 = \mathbb{1} \Rightarrow \Pi = \pm 1$$

$$\langle a | \hat{r} | a \rangle = \langle a | \Pi^2 \hat{r} \Pi^2 | a \rangle = \underbrace{\pi_a^2}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \langle a | \underbrace{\Pi \hat{r} \Pi^\dagger}_{= -\hat{r}} | a \rangle = -\langle a | \hat{r} | a \rangle \Rightarrow \langle a | \hat{r} | a \rangle = 0$$

Todo esto aplica para el operador dipolar ya que $\hat{d} = -e\hat{r}_e$.

$\Rightarrow \langle g|\hat{d}|g\rangle = \langle e|\hat{d}|e\rangle = 0 \rightarrow$ los elementos diagonales de $\hat{d}$ son 0.

Los elementos fuera de la diagonal son $\langle g|\hat{d}|e\rangle = \langle e|\hat{d}|g\rangle^*$

$$\langle g|\hat{d}|e\rangle = \langle g|\pi^z \hat{d} \pi^z|e\rangle = -\pi_g \pi_e \langle g|\hat{d}|e\rangle \Rightarrow \langle g|\hat{d}|e\rangle (1 + \pi_g \pi_e) = 0$$

$$\text{Si } \langle g|\hat{d}|e\rangle \neq 0 \Rightarrow 1 + \pi_g \pi_e = 0 \Rightarrow \pi_g \pi_e = -1 \Rightarrow \pi_g^2 \pi_e = -\pi_g \Rightarrow \pi_e = -\pi_g$$

Es decir que las transiciones solo ocurren entre estados con paridad opuesta, el acoplamiento solo es entre $|g\rangle$ y $|e\rangle$.

Usando que $|g\rangle\langle g| + |e\rangle\langle e| = \mathbb{1}$ tenemos que:

$$(|g\rangle\langle g| + |e\rangle\langle e|) \hat{d} (|g\rangle\langle g| + |e\rangle\langle e|) = \cancel{\langle g|\hat{d}|g\rangle |g\rangle\langle g|} + \langle g|\hat{d}|e\rangle |g\rangle\langle e| + \langle e|\hat{d}|g\rangle |e\rangle\langle g| + \cancel{\langle e|\hat{d}|e\rangle |e\rangle\langle e|}$$

Si la fase de la matriz dipolar es real tenemos que $\langle g|\hat{d}|e\rangle = \langle e|\hat{d}|g\rangle$

$$\Rightarrow \hat{d} = \langle g|\hat{d}|e\rangle (\sigma + \sigma^\dagger)$$

Así, el hamiltoniano completo es:

$$H = H_0 + H_{ac} = \hbar\omega\sigma^\dagger\sigma - \langle g|\hat{d}|e\rangle \cdot \hat{E} (\sigma + \sigma^\dagger)$$

Ahora usamos la aproximación de onda rotante. Descomponemos $\hat{d}$ en su rotación positiva y negativa:

$$\hat{d} = \langle g|\hat{d}|e\rangle \sigma + \langle g|\hat{d}|e\rangle \sigma^\dagger$$

En la representación de interacción $\sigma(t) = \sigma e^{-i\omega t}$, $\omega = \frac{E_e - E_g}{\hbar}$. $\sigma \sim e^{i\omega t}$ por lo que esta es la rotación positiva:

$$\hat{d} = \hat{d}^{(+)} + \hat{d}^{(-)}$$

$$\Rightarrow H_{ac} = -(\hat{d}^{(+)} + \hat{d}^{(-)}) \cdot (\hat{E}^{(+)} + \hat{E}^{(-)})$$

$$= - \underbrace{\hat{d}^{(+)} \cdot \hat{E}^{(+)}}_{\sim e^{-i(\omega+\omega_0)t}} - \underbrace{\hat{d}^{(+)} \cdot \hat{E}^{(-)}}_{\sim e^{-i(\omega-\omega_0)t}} - \underbrace{\hat{d}^{(-)} \cdot \hat{E}^{(+)}}_{\sim e^{i(\omega-\omega_0)t}} - \underbrace{\hat{d}^{(-)} \cdot \hat{E}^{(-)}}_{\sim e^{i(\omega+\omega_0)t}}$$

Vamos que el 1º y 4º términos oscilan muy rápido, mientras que el 2º y 3º lo hacen lentamente.

Asumiendo que $|\omega_0 - \omega| \ll \omega_0 + \omega$ podemos usar RWA y reemplazar los términos de rápida oscilación $\sim fs$ por su promedio de 0.

$$\Rightarrow H_{AC} = -\hat{d}^{(+)} \cdot \hat{E}^{(-)} - \hat{d}^{(-)} \cdot \hat{E}^{(+)} = -\langle g | \hat{E} \cdot \hat{d} | e \rangle (E_0^{(-)} \sigma e^{i\omega_0 t} + E_0^{(+)} \sigma^\dagger e^{-i\omega_0 t})$$

$$= \frac{\hbar \Omega}{2} (\sigma e^{i\omega_0 t} + \sigma^\dagger e^{-i\omega_0 t}), \quad \Omega = -\frac{\langle g | \hat{E} \cdot \hat{d} | e \rangle E_0}{\hbar} \rightarrow \text{frecuencia de Rabi; caracteriza la fuerza del acoplamiento átomo-campo}$$

Sea $|\psi\rangle = c_g |g\rangle + c_e |e\rangle$ el estado del átomo (c_g y c_e tienen las dependencias de t)
 la ec. de Schrödinger $\partial_t |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} H |\psi\rangle$ da:

$$H |\psi\rangle = [\hbar \omega_0 |e\rangle\langle e| + \frac{\hbar \Omega}{2} (\sigma e^{i\omega_0 t} + \sigma^\dagger e^{-i\omega_0 t})] (c_g |g\rangle + c_e |e\rangle)$$

$$= \hbar \omega_0 c_e |e\rangle + \frac{\hbar \Omega}{2} e^{i\omega_0 t} c_e |g\rangle + \frac{\hbar \Omega}{2} e^{-i\omega_0 t} c_g |e\rangle$$

$$\Rightarrow \partial_t c_g |g\rangle + \partial_t c_e |e\rangle = -i\omega_0 c_e |e\rangle - \frac{i\Omega}{2} c_e e^{i\omega_0 t} |g\rangle - \frac{i\Omega}{2} c_g e^{-i\omega_0 t} |e\rangle$$

Proyectamos con $\langle g|$ y $\langle e|$:

$$\partial_t c_g = -\frac{i\Omega}{2} c_e e^{i\omega_0 t}, \quad \partial_t c_e = -i\omega_0 c_e - \frac{i\Omega}{2} c_g e^{-i\omega_0 t}$$

Ahora pasamos al marco de rotación definiendo la amplitud con variación lenta del estado excitado:

$$\tilde{c}_e = c_e e^{i\omega_0 t}$$

$$\partial_t (c_e e^{i\omega_0 t}) = (\partial_t c_e) e^{i\omega_0 t} + i\omega_0 c_e e^{i\omega_0 t} \Rightarrow \partial_t \tilde{c}_e = -i\omega_0 \tilde{c}_e - \frac{i\Omega}{2} c_g + i\omega_0 \tilde{c}_e = i(\omega_0 - \omega) c_e - \frac{i\Omega}{2} c_g$$

$$\Rightarrow \partial_t c_g = -\frac{i\Omega}{2} \tilde{c}_e, \quad \partial_t \tilde{c}_e = i\Delta \tilde{c}_e - i\frac{\Omega}{2} c_g$$

$\hookrightarrow$ Desintonización del láser

Mismas ec. de mov. para

$$\tilde{H}_0 = -\hbar \Delta |e\rangle\langle e| \quad \text{y} \quad \tilde{H}_{AC} = \frac{\hbar \Omega}{2} (\sigma + \sigma^\dagger)$$